Solución de la pregunta 2

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · VARIANZA DE UNA TRANSFORMACIÓN

La variable x tiene desviación estándar 3. ¿Cuál es la varianza de $y = 2x - 5$?

A) 6

B) 12

C) 36

D) 31

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Varianza de x**
   9.

2. **Regla**
   $\mathrm{Var}(2x - 5) = 4 \cdot 9$.

3. **Resultado**
   36.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es la desviación de y.

B) Multiplica σ (no la varianza) por 4.

D) Resta 5 a la varianza de 2x.

Idea clave. $\mathrm{Var}(ax + b) = a^2\mathrm{Var}(x)$.